

Activitat 3 — Operacions amb decimals

Sumar, restar, multiplicar i dividir decimals amb agilitat, i comprovar que el resultat és raonable.

Idea clau

Operar amb decimals és com operar amb naturals, amb una sola cosa a vigilar: on va la **coma**. Si això queda clar, la resta és el mateix que ja saps fer.

Sumar i restar: la coma sota la coma

Alinear les comes

Per sumar o restar decimals, s'escriu **la coma sota la coma** (i, si cal, s'omplen amb zeros perquè tinguin les mateixes xifres decimals):

$$\begin{array}{r} 2,50 \\ + 1,35 \\ \hline 3,85 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 6,40 \\ - 2,75 \\ \hline 3,65 \end{array}$$

Multiplicar: comptar decimals

Multiplicar i col·locar la coma

Es multiplica com si no hi hagués coma, i al final el resultat té **tantes xifres decimals com les dels dos factors junts**:

$$1,5 \cdot 0,2 : 15 \cdot 2 = 30, \text{ i com que hi ha } 1 + 1 = 2 \text{ decimals, } 1,5 \cdot 0,2 = 0,30 = 0,3.$$

Multiplicar i dividir per 10, 100, 1 000

Moure la coma

- Multiplicar per 10, 100... mou la coma cap a la **dreta** (o, com dèiem a la Unitat 1, les xifres es desplacen cap a l'esquerra): $2,3 \cdot 10 = 23$.
- Dividir per 10, 100... la mou cap a l'**esquerra**: $45,6 : 100 = 0,456$.

Exercici resolt 5.3.1 — Dividir decimals

Calcula $4,8 : 0,6$.

Solució. Truc: multipliquem tots dos pel mateix ($\cdot 10$) perquè el divisor sigui enter, i el resultat no canvia:

$$4,8 : 0,6 = 48 : 6 = 8.$$

Resposta: $4,8 : 0,6 = 8$.

Dividir entre un natural, i continuar amb zeros

Es divideix com amb naturals i, quan baixes la primera xifra decimal, poses la coma al quocient. Si la divisió no s'acaba, afegeixes zeros al dividend:

- $7,5 : 3$: $7 : 3 = 2$ i sobra 1; poses la coma; baixes el 5: $15 : 3 = 5$. Resultat: 2,5.
- $3 : 4$: $3 : 4 = 0$ i sobra 3; poses la coma i afegeixes un zero: $30 : 4 = 7$ i sobra 2; un altre

zero: $20 : 4 = 5$ i sobra 0. Resultat: 0,75.

Comprova que és raonable

Abans de donar per bo un resultat, estima'l. $4,8 : 0,6$: com que 0,6 és poc més de mig, hi cap moltes vegades dins de 4,8; un resultat com 8 té sentit. Si t'hagués sortit 0,8, alguna cosa fallaria. La **calculadora** serveix per verificar, no per pensar per tu.

Exercicis per fer**5.3.1 Suma:**

- (a) $3,2 + 1,45$ (b) $0,75 + 2,5$ (c) $12,6 + 3,04$

5.3.2 Resta:

- (a) $5,8 - 2,35$ (b) $10 - 3,6$ (c) $7,25 - 4,5$

5.3.3 Multiplica:

- (a) $3,2 \cdot 4$ (b) $2,5 \cdot 0,3$ (c) $1,2 \cdot 1,1$

5.3.4 Calcula de cap, movent la coma:

- (a) $4,7 \cdot 10$ (b) $0,52 \cdot 100$ (c) $38,5 : 10$ (d) $6 : 100$

5.3.5 Divideix:

- (a) $7,5 : 2,5$ (b) $9,6 : 0,8$ (c) $3,6 : 4$

5.3.6 Problema. Compres 3 llibretes de 1,75 euros cadascuna i pagues amb un bitllet de 10 euros. Quant et tornen?**5.3.7 Troba l'error.** La Clàudia calcula $1,5 \cdot 0,2$ i escriu 3 (multiplica $15 \cdot 2$ i no posa la coma). Quantes xifres decimals havia de tenir el resultat? Quin és el correcte?**5.3.8 Repte.** Amb una garrafa de 4,5 litres omple ampolles de 0,75 litres. Quantes n'omple?**5.3.9 Entrenament.** Calcula a mà i, al final, comprova-ho amb la calculadora:

- (a) $4,7 + 2,38$ (b) $9 - 3,45$ (c) $0,6 \cdot 0,7$ (d) $2,5 \cdot 1,2$
(e) $7,2 : 0,9$ (f) $6,3 : 7$ (g) $3,14 \cdot 100$ (h) $52 : 1\,000$ (i) $1 : 8$

5.3.10 Per al Quadern d'eines. Escriu les regles: alinear comes per sumar/restar; comptar decimals per multiplicar; moure la coma per potències de 10.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

5.3.1 (a) 4,65. (b) 3,25. (c) 15,64.

5.3.2 (a) 3,45. (b) 6,4. (c) 2,75.

5.3.3 (a) 12,8. (b) 0,75. (c) 1,32.

5.3.4 (a) 47. (b) 52. (c) 3,85. (d) 0,06.

5.3.5 (a) 3. (b) 12. (c) 0,9.

5.3.6 $3 \cdot 1,75 = 5,25$ euros; tornen $10 - 5,25 = 4,75$ euros.

5.3.7 Havia de tenir $1 + 1 = 2$ xifres decimals: $1,5 \cdot 0,2 = 0,30 = 0,3$, no 3.

5.3.8 $4,5 : 0,75 = 450 : 75 = 6$ ampolles.

5.3.9 (a) 7,08 (b) 5,55 (c) 0,42 (d) 3 (e) 8 (f) 0,9 (g) 314 (h) 0,052 (i) 0,125.

5.3.10 Producció oberta; es comproven les regles.

Notes per al professorat.

- L'error de l'exercici 5.3.7 (oblidar la coma en multiplicar) és el més típic; el remei és la regla de «comptar decimals» i, sobretot, **estimar** abans ($1,5 \cdot 0,2$ ha de ser petit, no 3).
- La divisió es fa amb el truc d'igualar (multiplicar dividend i divisor per la mateixa potència de 10) per treballar amb divisor enter. Evita el maldecap de dividir per un decimal.
- La SA demana **verificació amb calculadora**: convé usar-la per comprovar, després d'estimar i calcular a mà, no per substituir el raonament. És un bon moment per parlar-ne.
- Es reutilitzen les propietats i el moviment de coma (potències de 10) de la UD1; és el mateix sistema posicional.